RAPTOR DEFENSE v2.0 // Spécification d'Ingénierie & Doctrine Opérationnelle

Dichotomie Fonctionnelle : Interface Graphique (GUI) vs Moteur Tactique Console (CLI)

La suite défensive RAPTOR v2.0 s'articule autour de deux exécutables aux paradigmes volontairement opposés : l'interface graphique `raptor` (orientée cartographie, perception visuelle et supervision de poste de travail) et la console chirurgicale `rap` (conçue sans compromis pour la survie système, la vitesse d'action cinétique et le fonctionnement en milieu hostile).

Comprendre la frontière stricte entre ces deux environnements est indispensable pour exploiter la suite selon les impératifs du terrain.

1. Synthèse Comparative des Architectures

Vecteur d'évaluation	**Interface Graphique (raptor)**	**Console Tactique (rap / rapless)**
Objectif opérationnel	Ergonomie cognitive, analyse macroscopique, inspection visuelle.	**Survie système, neutralisation réflexe, remédiation en crise.**
Modèle mémoire	Allocation dynamique standard (textures Raylib, polices, maillages).	**0-Heap strict** (0 octet alloué sur le tas, buffers bornés sur pile).
Résistance à l'OOM Killer	Vulnérable aux purges du noyau si la RAM de l'hôte s'effondre.	**Invulnérable** (oom_score_adj = -1000, verrouillage physique mlockall).

Dépendances système	Serveur d'affichage (X11/Wayland), pilotes OpenGL, glibc, Raylib.	**Zéro dépendance graphique** : uniquement libc/libpthread standard.
Environnement d'exécution	Postes de travail (Workstations Linux Mint, Ubuntu, Debian XFCE/Cinnamon).	**Universel** : serveurs headless, conteneurs, terminaux de secours TTY 1 à 6, SSH dégradé.
Vitesse d'initialisation	~300 à 600 ms (création du contexte graphique, GLX/EGL).	**< 2 ms** (démarrage instantané au premier cycle d'horloge).
Interception Ring 0	Consultation passive des modules de télémétrie.	**Directe et synchrone** (fanotify FAN_OPEN_PERM, tables Netfilter, signaux POSIX)

2. RAPTOR en Mode Graphique (raptor) : Ce qu'il apporte et ses limites

L'exécutable graphique est le centre de commandement visuel. Il a été conçu pour les analystes forensiques et les administrateurs opérant depuis un environnement de bureau complet.

Ce qu'il excelle à faire :

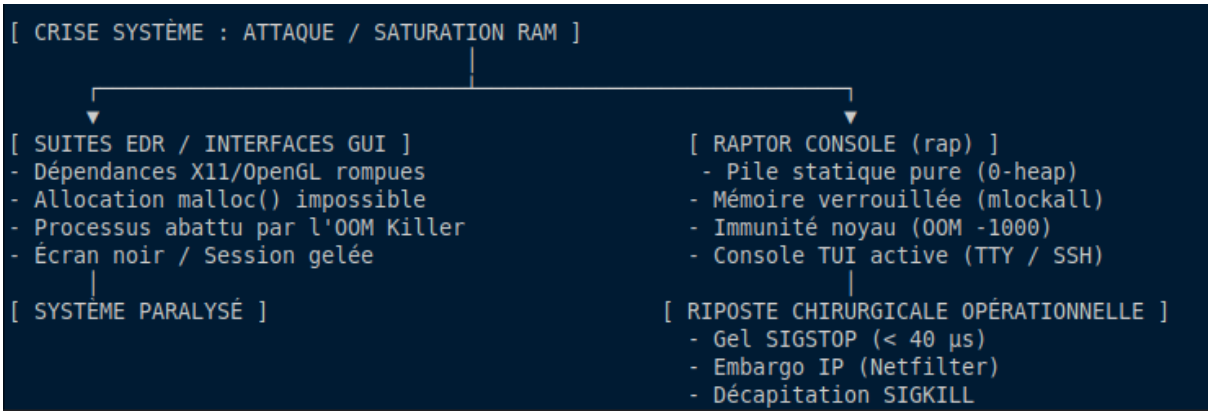
- **Cartographie cognitive et analyse différentielle :** Visualiser d'un coup d'œil l'occupation globale de la mémoire vive, les différentiels d'états du système entre deux instants T_0 et T_1 et l'arbre généalogique des processus.
- **Agrégation multi-sondes unifiée :** Projeter sur un tableau de bord unique les alertes mémoire RWX, les connexions réseau sortantes et les scores heuristiques sans manipuler de drapeaux en ligne de commande.
- **Accessibilité et confort d'investigation :** Idéal pour un audit programmé ou pour former des opérateurs à la détection d'anomalies sans exiger la maîtrise des commandes Unix avancées.

Ce qu'il NE PEUT PAS faire (Limites intrinsèques) :

- **Inopérant sur les serveurs de production réels :** Plus de 95 % des serveurs en centre de données sont déployés sans interface graphique (*headless*). raptor ne peut pas s'y lancer en l'absence de serveur X11/Wayland ou de bibliothèque OpenGL.
- **Inutilisable lors d'un gel d'affichage :** Si un rançongiciel ou un déni de service sature le serveur graphique ou fige l'environnement de bureau, raptor est entraîné dans le blocage et devient inaccessible.
- **Vulnérable à la famine mémoire (OOM) :** En utilisant l'allocation dynamique pour gérer ses tampons graphiques, le processus raptor figure sur la liste des cibles potentielles de l'OOM Killer du noyau Linux en cas de crise majeure.

3. Le Mode Console (rap / rapless) : Le Sanctuaire de Puissance

C'est dans le binaire d'urgence rap que réside l'intégralité de la doctrine de résilience de RAPTOR. Il a été pensé non pas pour être élégant, mais pour être **indestructible**.



Les Quatre Leviers de la Domination Console :

1. Le Déterminisme Absolu du 0-Heap

Le mode console n'appelle jamais malloc(), calloc() ou realloc(). Tous les états, tables de correspondances IP et tampons d'analyse sont pré-alloués dans la pile d'exécution ou stockés dans le segment de mémoire morte (.rodata).

- **Conséquence directe :** Même si la machine n'a plus qu'un seul mégaoctet de RAM disponible et que tous les autres logiciels s'effondrent avec des erreurs ENOMEM, rap démarre, s'exécute et accomplit sa mission sans vaciller.

2. L'Arsenal Tactique Matriciel (rap netop)

La console tactique plein écran ne se contente pas d'afficher des flux : elle intègre un routeur d'interventions directes :

- **Inspection forensique (i) :** Résolution directe sous /proc/[PID]/fd/ pour traquer la signature caractéristique des *Reverse Shells* (fd/0 et fd/1 attachés au socket distant) et extraction du binaire réel masqué sur disque.

- **Filtrage et tri in-place (f / s) :** Épuration instantanée de la grille pour basculer en mode « cockpit de crise » (masquage de la boucle locale, affichage exclusif des alertes).
- **Bannissement Couche 3 atomique (b / Ctrl+B) :** Injection immédiate de règles Netfilter DROP ou de routes trou noir (*blackhole*) dans le noyau, avec déduplication intelligente des connexions multiples vers une même cible.

3. Le Piège Synchrone Anti-Ransomware (rap sentry)

Alors que l'interface graphique ne fait que constater l'état du système, le mode console intègre la sentinelle autonome couplée à l'API **fanotify** **Ring 0** :

- Surveillance passive à **0 % d'utilisation processeur**.
- Déploiement de canaris stratégiques à haute entropie (!00_raptor_vault.kdbx).
- Interception synchrone à l'ouverture : le noyau fige l'attaquant avant qu'il ne lise ou ne modifie le premier octet, coupe ses descripteurs réseau et l'exécute par double signal SIGSTOP/SIGKILL en moins de 40 microsecondes

4. Le Téléscripteur de Secours (rapless)

Si le terminal de commande est lui-même à moitié corrompu et que les utilitaires système d'affichage comme less, more ou cat ne répondent plus, rapless fournit un téléscripteur 0-heap autonome sans aucune bibliothèque externe, garantissant la lecture des rapports d'audit et des journaux d'incident dans n'importe quel état de dégradation.

Doctrine d'Emploi Opérationnelle

Pour une équipe d'exploitation ou de sécurité, la répartition des rôles est claire :

1. **Au calme, sur le poste de travail :** Utilisez **raptor (GUI)** pour cartographier vos machines, inspecter visuellement les plages de mémoire JIT/libffi autorisées dans la liste blanche, et analyser les profils d'exécution normaux.

2. Sur les serveurs distants et en intervention d'urgence : Utilisez exclusivement **`rap` (CLI)**. C'est l'outil de combat tactique qui s'exécute avec les privilèges noyau requis, résiste à l'agonie du système hôte et délivre la force cinétique nécessaire pour neutraliser les menaces sans endommager le système d'exploitation



https://raptor.binokub.com